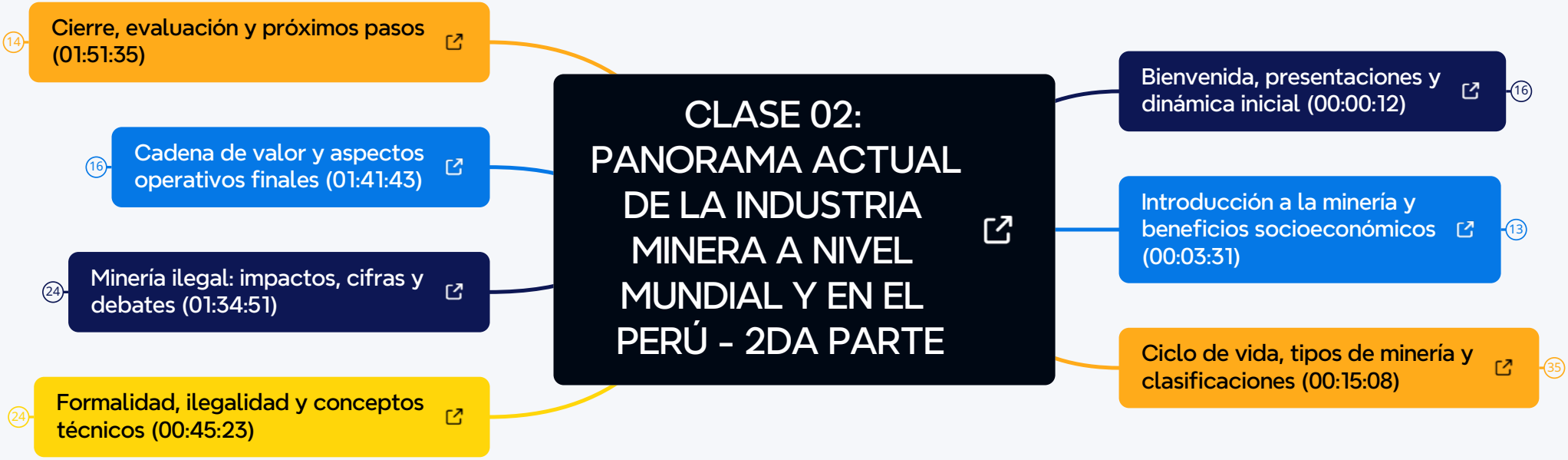
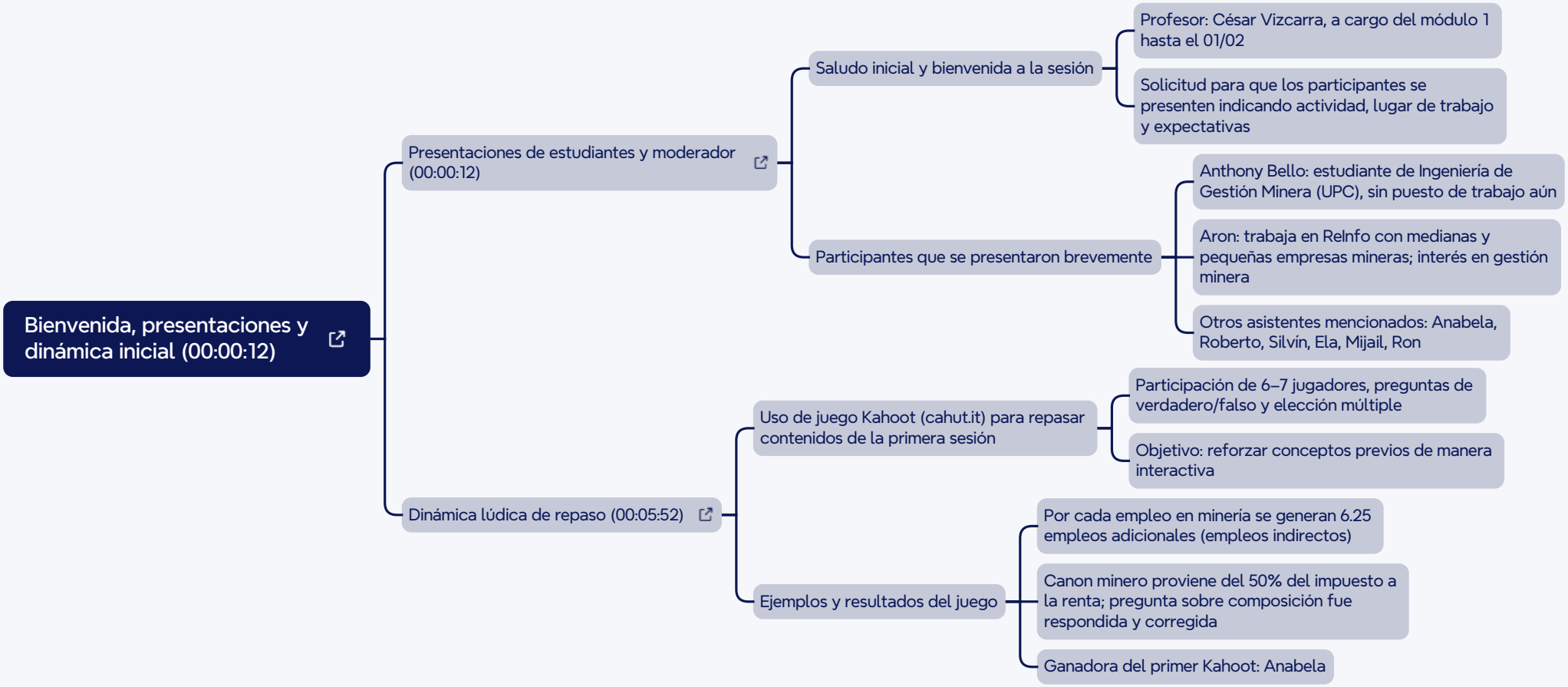
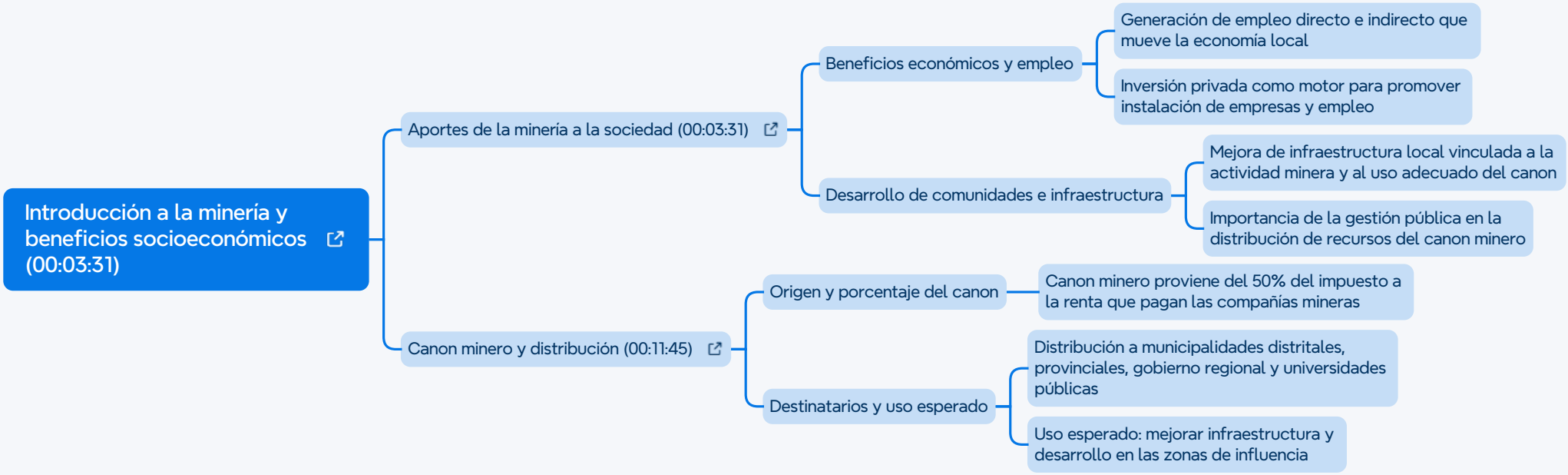
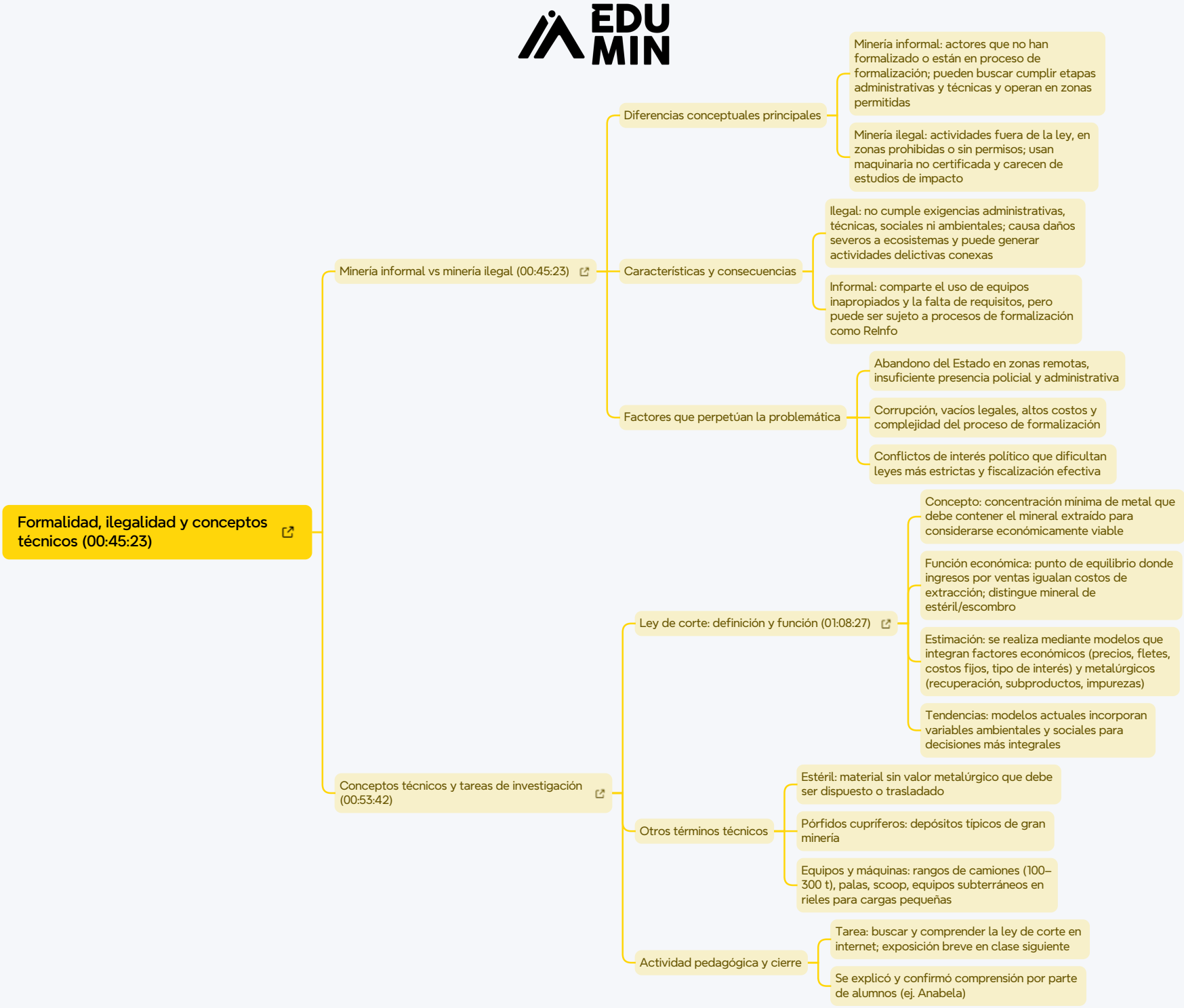

CLASE 02: PANORAMA ACTUAL DE LA INDUSTRIA MINERA A NIVEL MUNDIAL Y EN EL PERÚ - 2DA PARTE
Bienvenida, presentaciones y dinámica inicial (00:00:12)
16
Introducción a la minería y beneficios socioeconómicos (00:03:31)
13
Ciclo de vida, tipos de minería y clasificaciones (00:15:08)
35
Cierre, evaluación y próximos pasos (01:51:35)
14
Cadena de valor y aspectos operativos finales (01:41:43)
16
Minería ilegal: impactos, cifras y debates (01:34:51)
24
Formalidad, ilegalidad y conceptos técnicos (00:45:23)
24


Bienvenida, presentaciones y dinámica inicial (00:00:12)
Presentaciones de estudiantes y moderador (00:00:12)
Saludo inicial y bienvenida a la sesión
Profesor: César Vizcarra, a cargo del módulo 1 hasta el 01/02
Solicitud para que los participantes se presenten indicando actividad, lugar de trabajo y expectativas
Participantes que se presentaron brevemente
Anthony Bello: estudiante de Ingeniería de Gestión Minera (UPC), sin puesto de trabajo aún
Aron: trabaja en RelnfO con medianas y pequeñas empresas mineras; interés en gestión minera
Otros asistentes mencionados: Anabela, Roberto, Silvín, Ela, Mijail, Ron
Dinámica lúdica de repaso (00:05:52)
Uso de juego Kahoot (cahut.it) para repasar contenidos de la primera sesión
Participación de 6–7 jugadores, preguntas de verdadero/falso y elección múltiple
Objetivo: reforzar conceptos previos de manera interactiva
Ejemplos y resultados del juego
Por cada empleo en minería se generan 6.25 empleos adicionales (empleos indirectos)
Canon minero proviene del 50% del impuesto a la renta; pregunta sobre composición fue respondida y corregida
Ganadora del primer Kahoot: Anabela


Introducción a la minería y beneficios socioeconómicos (00:03:31)
Aportes de la minería a la sociedad (00:03:31)
Beneficios económicos y empleo
Generación de empleo directo e indirecto que mueve la economía local
Inversión privada como motor para promover instalación de empresas y empleo
Desarrollo de comunidades e infraestructura
Mejora de infraestructura local vinculada a la actividad minera y al uso adecuado del canon
Importancia de la gestión pública en la distribución de recursos del canon minero
Canon minero y distribución (00:11:45)
Origen y porcentaje del canon
Canon minero proviene del 50% del impuesto a la renta que pagan las compañías mineras
Destinatarios y uso esperado
Distribución a municipalidades distritales, provinciales, gobierno regional y universidades públicas
Uso esperado: mejorar infraestructura y desarrollo en las zonas de influencia

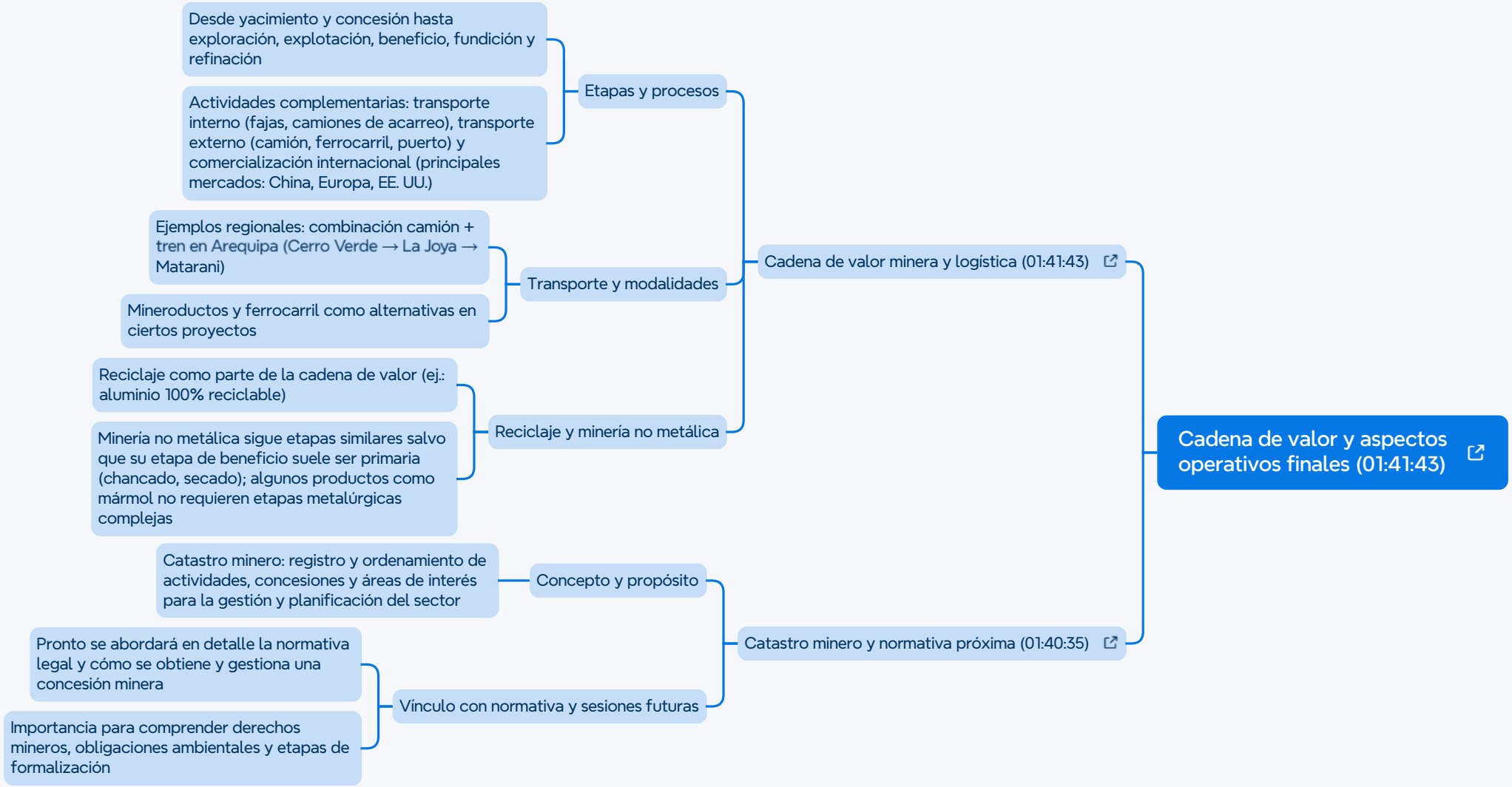
Ciclo de vida, tipos de minería y clasificaciones (00:15:08)

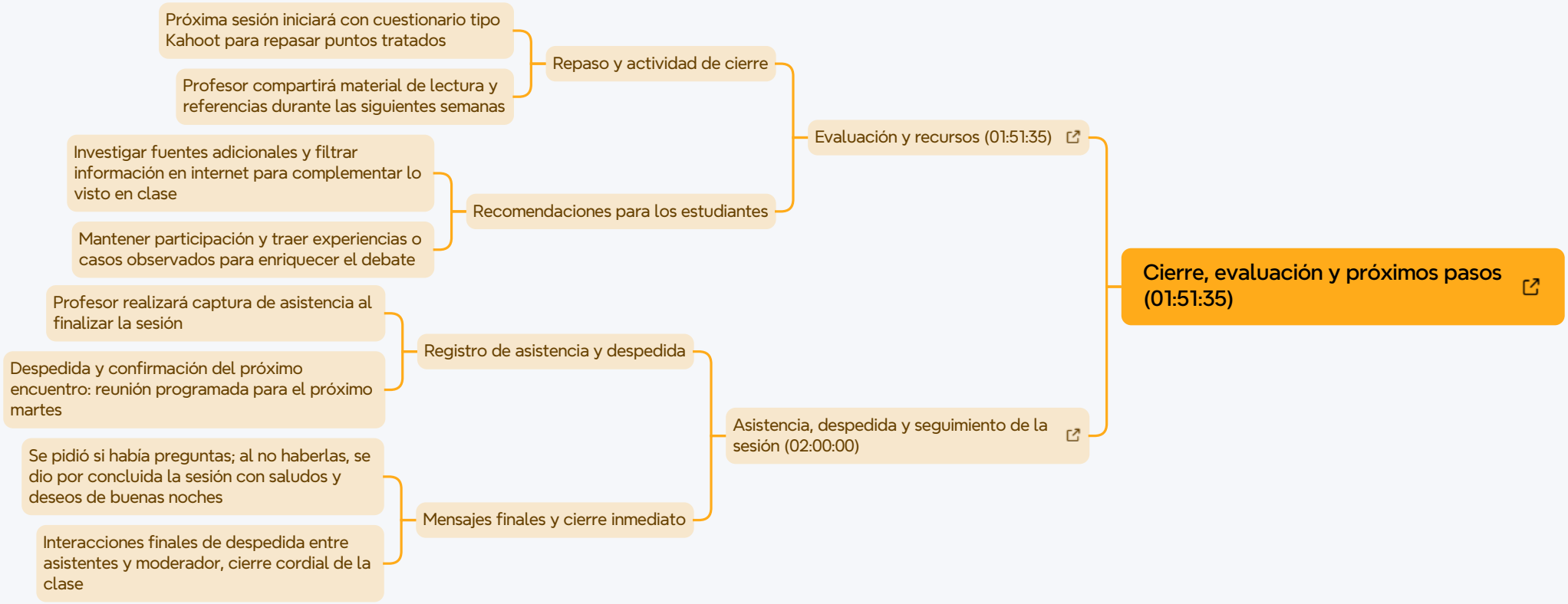
- Ciclo de vida de una mina (00:15:08)
  - Etapas principales y duración aproximada
    - Prospección/exploración: 1–3 años, sin ingresos
    - Exploración y desarrollo: 2–5 años, mayor desembolso e inversión
    - Explotación: generación de ingresos, menores inversiones relativas
    - Post-explotación/cierre: sin ingresos, costos asociados al plan de cierre
  - Implicaciones económicas temporales
    - Mayor inversión inicial y posteriores ingresos durante explotación; costos finales en cierre
- Tipos de minería: cielo abierto vs subterránea (00:16:29)
  - Minería a cielo abierto (tajo abierto)
    - Características: excavaciones visibles con taludes, inicio de producción más temprano, alta productividad y bajo costo relativo
    - Desventajas: mayor generación de estéril, impacto visual, mayor impacto ambiental (polvo, relaves), mayor costo de restauración al cierre
  - Minería subterránea (soterrada)
    - Características: actividades bajo superficie mediante rampas y túneles; menor producción de estéril, menor impacto visual
    - Requerimientos técnicos y riesgos: ventilación, control de estabilidad de techos, atmósferas peligrosas (metano, bajos niveles de oxígeno), mayor consideración de seguridad, equipos más pequeños
    - Ventajas: menor impacto ambiental superficial y menor costo de restauración en algunos casos
  - Comparaciones operativas
    - Equipos: camiones de acarreo masivos en cielo abierto vs equipos reducidos (25–30 t) y scoop en subterránea
    - Recuperación, fragmentación y precisión en extracción varían según método
- Clasificación por escala productiva (00:29:19)
  - Gran minería
    - Producción: más de 5.000 toneladas métricas por día. Extensión: concesiones mayores a 2.000 hectáreas
      - Adecuada para grandes yacimientos (p. ej. pórfidos cupríferos); ejemplos: Antamina, Cerro Verde, Toromocho
  - Mediana minería
    - Producción: hasta 5.000 toneladas métricas por día
      - Adecuada para depósitos medianos (ejemplos: Raura, San Rafael, Cerro Lindo)
  - Pequeña minería
    - Producción: hasta 300 toneladas métricas por día
      - Suele explotarse en vetas de baja potencia; ejemplos locales mencionados
  - Minería artesanal
    - Producción: hasta 25 toneladas métricas por día
      - Áreas de trabajo reducidas; extracción en vetas angostas con altos valores unitarios (oro, cobre)
  - Notas sobre clasificación
    - Clasificación basada en capacidad instalada de planta y normativa sectorial
      - Existencia de minería informal e ilegal y su problemática asociada


Formalidad, ilegalidad y conceptos técnicos (00:45:23)
Minería informal vs minería ilegal (00:45:23)
Diferencias conceptuales principales
Minería informal: actores que no han formalizado o están en proceso de formalización; pueden buscar cumplir etapas administrativas y técnicas y operan en zonas permitidas
Minería ilegal: actividades fuera de la ley, en zonas prohibidas o sin permisos; usan maquinaria no certificada y carecen de estudios de impacto
Características y consecuencias
Ilegal: no cumple exigencias administrativas, técnicas, sociales ni ambientales; causa daños severos a ecosistemas y puede generar actividades delictivas conexas
Informal: comparte el uso de equipos inapropiados y la falta de requisitos, pero puede ser sujeto a procesos de formalización como ReInfo
Factores que perpetúan la problemática
Abandono del Estado en zonas remotas, insuficiente presencia policial y administrativa
Corrupción, vacíos legales, altos costos y complejidad del proceso de formalización
Conflictos de interés político que dificultan leyes más estrictas y fiscalización efectiva
Conceptos técnicos y tareas de investigación (00:53:42)
Ley de corte: definición y función (01:08:27)
Concepto: concentración mínima de metal que debe contener el mineral extraído para considerarse económicamente viable
Función económica: punto de equilibrio donde ingresos por ventas igualan costos de extracción; distingue mineral de estéril/escombro
Estimación: se realiza mediante modelos que integran factores económicos (precios, fletes, costos fijos, tipo de interés) y metalúrgicos (recuperación, subproductos, impurezas)
Tendencias: modelos actuales incorporan variables ambientales y sociales para decisiones más integrales
Otros términos técnicos
Estéril: material sin valor metalúrgico que debe ser dispuesto o trasladado
Pórfidos cupríferos: depósitos típicos de gran minería
Equipos y máquinas: rangos de camiones (100–300 t), palas, scoop, equipos subterráneos en rieles para cargas pequeñas
Actividad pedagógica y cierre
Tarea: buscar y comprender la ley de corte en internet; exposición breve en clase siguiente
Se explicó y confirmó comprensión por parte de alumnos (ej. Anabela)

Minería ilegal: impactos, cifras y debates (01:34:51)

- Impactos ambientales y sociales (01:34:51)
  - Daños ambientales
    - Deforestación masiva y degradación de ecosistemas visible desde imágenes satelitales (ej.: Madre de Dios, La Pampa)
    - Contaminación por mercurio: uso de amalgama en extracción de oro; por cada kg de oro se usan ~2.8 kg de mercurio
    - Consecuencias: vapores tóxicos, bioacumulación en peces y humanos, afectación de aguas superficiales y subterráneas
  - Efectos sociales y criminales
    - Promueve narcotráfico, trata de personas, tala ilegal y violencia; presencia de mafias y conflictos armados locales
    - Impactos en comunidades: destrucción de medios de subsistencia, desplazamientos, problemas de salud pública por exposición a contaminantes
- Magnitud económica y cifras (01:35:05)
  - Aporte económico ilícito
    - Estimaciones: minería ilegal de oro mueve entre 1.777 millones de dólares a cifras más amplias donde economías ilegales podrían mover al menos 6.650 millones anuales
    - Participación en la producción nacional: se estima que la minería ilegal puede representar más del 15% de la producción minera total en el país
    - Empleo asociado: alrededor de 250.000 personas trabajan en minería ilegal de oro según fuentes citadas
  - Relación con el crimen organizado y PIB
    - Las economías ilícitas, donde la minería ilegal pesa significativamente, representan aproximadamente el 3% del PIB según estudios comparativos
- Debate sobre causas y posibles respuestas (01:19:52)
  - Causas recurrentes señaladas por participantes
    - Falta de presencia efectiva del Estado en zonas remotas y fronterizas
    - Corrupción y conflicto de intereses políticos que obstaculizan leyes y sanciones efectivas
    - Altos costos y desconocimiento del proceso de formalización para mineros artesanales
  - Propuestas y limitaciones para la solución
    - Necesidad de mayor fiscalización, coordinación entre fuerzas (policía, ejército, autoridades ambientales) y programas de capacitación y subsidio para formalización
    - Obstáculos: mafias, desplazamiento de actividades tras intervenciones puntuales, alcance limitado de acciones aisladas y vacíos en política de Estado
    - Reflexión final: urgencia de medidas integrales que combinen control, desarrollo local y políticas que reduzcan incentivos para la ilegalidad


Cadena de valor y aspectos operativos finales (01:41:43)
Cadena de valor minera y logística (01:41:43)
Etapas y procesos
Desde yacimiento y concesión hasta exploración, explotación, beneficio, fundición y refinación
Actividades complementarias: transporte interno (fajas, camiones de acarreo), transporte externo (camión, ferrocarril, puerto) y comercialización internacional (principales mercados: China, Europa, EE. UU.)
Transporte y modalidades
Ejemplos regionales: combinación camión + tren en Arequipa (Cerro Verde → La Joya → Matarani)
Mineroductos y ferrocarril como alternativas en ciertos proyectos
Reciclaje y minería no metálica
Reciclaje como parte de la cadena de valor (ej.: aluminio 100% reciclable)
Minería no metálica sigue etapas similares salvo que su etapa de beneficio suele ser primaria (chancado, secado); algunos productos como mármol no requieren etapas metalúrgicas complejas
Catastro minero y normativa próxima (01:40:35)
Concepto y propósito
Catastro minero: registro y ordenamiento de actividades, concesiones y áreas de interés para la gestión y planificación del sector
Vínculo con normativa y sesiones futuras
Pronto se abordará en detalle la normativa legal y cómo se obtiene y gestiona una concesión minera
Importancia para comprender derechos mineros, obligaciones ambientales y etapas de formalización


Cierre, evaluación y próximos pasos (01:51:35)
Evaluación y recursos (01:51:35)
Repaso y actividad de cierre
Próxima sesión iniciará con cuestionario tipo Kahoot para repasar puntos tratados
Profesor compartirá material de lectura y referencias durante las siguientes semanas
Recomendaciones para los estudiantes
Investigar fuentes adicionales y filtrar información en internet para complementar lo visto en clase
Mantener participación y traer experiencias o casos observados para enriquecer el debate
Asistencia, despedida y seguimiento de la sesión (02:00:00)
Registro de asistencia y despedida
Profesor realizará captura de asistencia al finalizar la sesión
Despedida y confirmación del próximo encuentro: reunión programada para el próximo martes
Mensajes finales y cierre inmediato
Se pidió si había preguntas; al no haberlas, se dio por concluida la sesión con saludos y deseos de buenas noches
Interacciones finales de despedida entre asistentes y moderador, cierre cordial de la clase